

WEB API & ANGULAR CON VISUAL STUDIO .NET CORE

Capítulo 11: Aplicaciones SPA





OBJETIVOS

- Identificar las herramientas necesarias para el desarrollo de una SPA.
- Explicar los conceptos para crear una SPA.
- Crear aplicaciones con Angular.





AGENDA

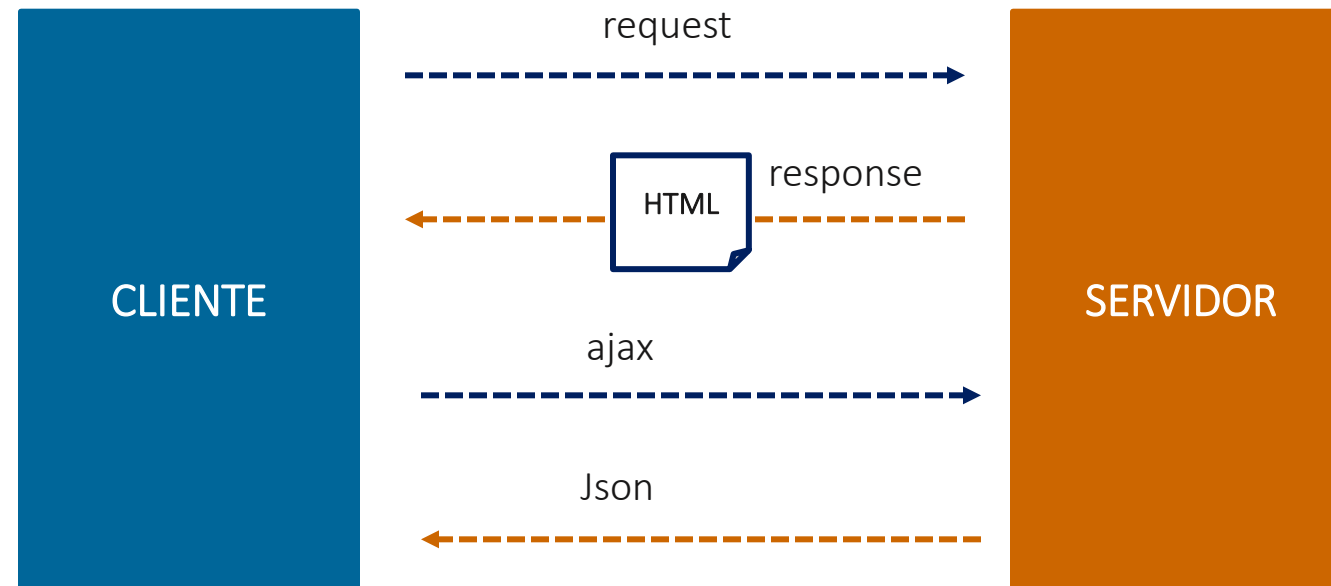
1. Definición de aplicaciones SPA
2. Introducción al Framework Angular
3. Preparar ambiente de desarrollo para comenzar a crear aplicaciones con Angular
4. Introducción al CLI para crear componentes en Angular
5. Crear y ejecutar la primera aplicación en Angular





1. DEFINICIÓN DE APLICACIONES SPA

- Las SPA(**SINGLE PAGE APPLICATION**) son aplicaciones web que se ejecutan en una sola página, es decir, una vez ha sido cargada la página inicial toda la navegación del proyecto será por medio de dicha página evitando de esta manera refrescar el browser.



2. INTRODUCCIÓN AL FRAMEWORK ANGULAR

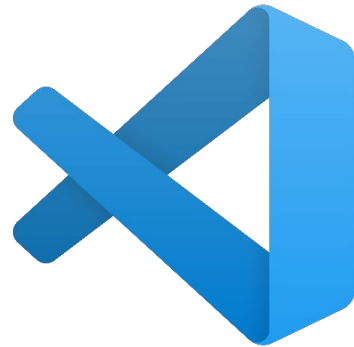


- Es un framework opensource desarrollado por Google para facilitar la creación y programación de aplicaciones web de una sola página, las webs SPA (Single Page Application).
- Angular utiliza TypeScript para la programación.
- TypeScript es una extensión del lenguaje Javascript, que agrega características importantes para las aplicaciones empresariales, como el tipado de datos o los decoradores.





3. PREPARAR AMBIENTE DE DESARROLLO PARA COMENZAR A CREAR APLICACIONES CON ANGULAR





4. INTRODUCCIÓN AL CLI PARA CREAR COMPONENTES EN ANGULAR

- Es una Command Line Interface (interfaz en línea de comandos) permite crear proyectos en los que el CLI, se puede añadir archivos, módulos, componentes, servicios o directivas, entre otros mediante líneas de comando.
- Para instalar Angular CLI, abre una ventana de terminal y ejecuta el siguiente comando:



```
npm install -g @angular/cli
```





5. CREAR Y EJECUTAR LA PRIMERA APLICACIÓN EN ANGULAR

Creación de aplicación

- Ejecutar el siguiente comando desde la CLI

```
>_ ng new my-app --standalone false
```

Ejecución de la aplicación

- Navega a la carpeta del espacio de trabajo, como my-app
- Ejecutar el siguiente comando desde la CLI

```
>_ cd my-app  
>_ ng serve --open
```





LABORATORIO N° 1: PREPARAR ENTORNO DE TRABAJO PARA COMENZAR A CREAR APLICACIONES EN ANGULAR

En este laboratorio, lograrás conocer las principales herramientas para poder crear y ejecutar aplicaciones en angular.



LABORATORIO Nº 2: CREAR Y EJECUTAR UNA APLICACIÓN SPA CON ANGULAR



En este laboratorio, lograrás podrás crear y ejecutar una SPA con framework Angular. También, tendrás conocimientos en la estructura básica angular.





TAREA Nº 1: CREAR UNA APLICACIÓN UTILIZANDO ANGULAR Y BOOTSTRAP

Al finalizar la tarea, lograrás:

- Crear componentes en angular y unir Bootstrap a la aplicación.
 - Ng generate. <https://angular.io/cli/generate>
 - Build fast, responsive sites with Bootstrap. <https://getbootstrap.com/>





LECTURAS ADICIONALES

Para obtener información adicional, puedes consultar:

- Angular (sin fecha). *Introduction to the Angular. docs.* <https://angular.io/docs>
- Angular (sin fecha). *ng generate.* <https://angular.io/generate>





RESUMEN

- Las SPA(SINGLE PAGE APPLICATION) son aplicaciones web que, una vez cargada la página inicial toda la navegación del proyecto será por medio de dicha página evitando de esta manera refrescar el browser.
- Para crear y ejecutar aplicaciones con Angular, es necesario utilizar un comando.



